

Лабораторная работа №10. Основы работы с модулями ядра операционной системы

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Управление модулями ядра из командной строки	7
3.2	Загрузка модулей ядра с параметрами	9
3.3	Обновление ядра системы	11
3.4	Контрольные вопросы	13
4	Вывод	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-2	7
3.2	Задание 3	8
3.3	Задание 4-5	8
3.4	Задание 6	9
3.5	Задание 7-8	9
3.6	Задание 1-4	10
3.7	Задание 5	10
3.8	Задание 5	10
3.9	Задание 6	11
3.10	Задание 1-3	11
3.11	Задание 4	12
3.12	Задание 5-6	12
3.13	Задание 7	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра (см. раздел 10.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами (см. раздел 10.4.2).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление модулями ядра из командной строки

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Посмотрите, какие устройства имеются в вашей системе и какие модули ядра с ними связаны: `lspci -k` (пояснение: В результате вывода мы видим устройства на шине PCI и какие драйверы ядра их используют)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
        Kernel driver in use: ata_piix
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter
        Kernel driver in use: vmwgfx
        Kernel modules: vmwgfx
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter
        Kernel driver in use: e1000
        Kernel modules: e1000
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
        Subsystem: Dell Device 0177
        Kernel driver in use: snd_intel8x0
        Kernel modules: snd_intel8x0
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
        Kernel driver in use: ohci-pci
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
        Kernel driver in use: piix4_smbus
```

Рис. 3.1: Задание 1-2

3. Посмотрите, какие модули ядра загружены: `lsmod | sort`

```
[root@aaglushenok ~]# lsmod | sort
ac97_bus          12288  1 snd_ac97_codec
ahci              49152  4
ata_generic      16384  0
ata_piix         45056  1
cdrom            90112  2 iso9660,sr_mod
crc32c_intel     24576  1
crc32_pclmul     12288  0
crct10dif_pclmul 12288  1
dm_log           24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror        28672  0
dm_mod           245760 12 dm_log,dm_mirror
dm_region_hash   28672  1 dm_mirror
drm              811008  6 vmwgfx,drm_kms_helper,drm_ttm_helper,ttm
drm_kms_helper   266240  2 vmwgfx,drm_ttm_helper
drm_ttm_helper   16384  2 vmwgfx
e1000            196608  0
```

Рис. 3.2: Задание 3

4. Посмотрите, загружен ли модуль ext4: `lsmod | grep ext4` (нет)
5. Загрузите модуль ядра ext4: `modprobe ext4`. Убедитесь, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: `lsmod | grep ext4`

```
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep ext4
[root@aaglushenok ~]# modprobe ext4
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep ext4
ext4              1191936  0
mbcache           16384  1 ext4
jbd2              221184  1 ext4
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.3: Задание 4-5

6. Посмотрите информацию о модуле ядра ext4: `modinfo ext4`. Обратите внимание, что у этого модуля нет параметров (Пояснение: В результате вывода мы видим информацию о модуле ядра ext4: имя файла, лицензию, автора и др., а так же видим отсутствие параметров у модуля)

```
[root@aaglushenok ~]# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.
ko.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, The
odore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    9.6
srcversion:     30C9EEDC227E3D26EE09D87
depends:         jbd2,mbcache
retpoline:      Y
intree:         Y
```

Рис. 3.4: Задание 6

7. Попробуйте выгрузить модуль ядра ext4: `modprobe -r ext4` (пояснение: при первом вводе системы выдает ошибку о том, что модуль находится в использовании. После повторного ввода ошибки нет)
8. Попробуйте выгрузить модуль ядра xfs: `modprobe -r xfs` (сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется)

```
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r ext4
[root@aaglushenok ~]# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.5: Задание 7-8

3.2 Загрузка модулей ядра с параметрами

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора.
2. Посмотрите, загружен ли модуль bluetooth: `lsmod | grep bluetooth`
3. Загрузите модуль ядра bluetooth: `modprobe bluetooth`
4. Посмотрите список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth: `lsmod | grep bluetooth`

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@aaglushenok ~]# modprobe bluetooth
[root@aaglushenok ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1114112    0
rfkill              40960     4 bluetooth
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.6: Задание 1-4

5. Посмотрите информацию о модуле bluetooth: modinfo bluetooth (пояснение: 3 модуля, 1 - disable esco, отключает создание eSCO-соединений (для голоса), 2 - disable erti, отключает улучшенный режим повторной передачи (влияет на надежность), 3 - enable ecred, включает улучшенный контроль потока (влияет на стабильность))

```
[root@aaglushenok ~]# modinfo bluetooth
filename:      /lib/modules/5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64/kernel/net/bluetooth/bluetooth.ko.xz
alias:         net-pf-31
license:       GPL
version:       2.22
description:   Bluetooth Core ver 2.22
author:        Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:   9.6
srcversion:    C6ED64B96F8C9A31FC91B17
depends:        rfkill
retpoline:     Y
intree:        Y
name:          bluetooth
vermagic:      5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversion
s
sig_id:        PKCS#7
signer:        Rocky kernel signing key
```

Рис. 3.7: Задание 5

```
parm:         disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm:         disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm:         enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.8: Задание 5

6. Выгрузите модуль ядра bluetooth: modprobe -r bluetooth

```

[root@aaglushenok ~]# modprobe -r bluetooth
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.9: Задание 6

3.3 Обновление ядра системы

1. Запустите терминал и получите полномочия администратора: `su -`
2. Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системе: `uname -r`
3. Выведите на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: `dnf list kernel`

```

[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# uname -r
5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64
[root@aaglushenok ~]# dnf list kernel
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 47 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 8.2 MB/s | 20 MB 00:02
packages for the GitHub CLI 16 kB/s | 3.0 kB 00:00
packages for the GitHub CLI 5.6 kB/s | 2.8 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 9.7 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 3.0 MB/s | 2.5 MB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 13 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 7.6 MB/s | 9.5 MB 00:01
Rocky Linux 9 - Extras 8.2 kB/s | 2.9 kB 00:00
Установленные пакеты
kernel.x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6 @anaconda
kernel.x86_64 5.14.0-570.37.1.el9_6 @baseos
Имеющиеся пакеты
kernel.x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6 baseos
[root@aaglushenok ~]# █

```

Рис. 3.10: Задание 1-3

4. Обновите систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов: `dnf upgrade --refresh`

```
[root@aaglushenok ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 46 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 963 B/s | 993 B 00:01
packages for the GitHub CLI 16 kB/s | 3.0 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 11 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 13 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 7.3 kB/s | 2.9 kB 00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет Архитектура Версия Репозиторий Размер
=====
Установка:
kernel x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6 baseos 1.8 М
Обновление:
NetworkManager x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos 2.3 М
NetworkManager-libs x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos 2.1 М
```

Рис. 3.11: Задание 4

5. Обновите ядро операционной системы, а затем саму операционную систему:
`dnf update kernel, dnf update, dnf upgrade --refresh`
6. Перегрузите систему. При загрузке выберите новое ядро.

```
[root@aaglushenok ~]# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:24 назад, Чт 06 н
оя 2025 18:21:30.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:30 назад, Чт 06 н
оя 2025 18:21:30.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 76 kB/s | 36 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh26 4.9 kB/s | 993 B 00:00
packages for the GitHub CLI 18 kB/s | 3.0 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 10 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - AppStream 11 kB/s | 4.5 kB 00:00
Rocky Linux 9 - Extras 7.3 kB/s | 2.9 kB 00:00
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.12: Задание 5-6

7. Посмотрите версию ядра, используемую в операционной системы: `uname -r, hostnamectl` (пояснение: версия ядра изменилась с "...570.37.1..." на "...570.58.1...")

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ hostnamectl
  Static hostname: aaglushenok.localdomain
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 12af00d1811547448a1087dfa02652d6
            Boot ID: 8a739031ca4b4d858718ec35c0bc148c
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
  CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
    Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
  Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.13: Задание 7

3.4 Контрольные вопросы

1. Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе?
`uname -r`
2. Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы?
`uname -a` или посмотреть содержимое `/proc/version`
3. Какая команда показывает список загруженных модулей ядра?
`lsmod`
4. Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра?
`modinfo имя_модуля`
5. Как выгрузить модуль ядра?
`rmmod имя_модуля`

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра?

Попробовать команду `modprobe -r имя_модуля` или сначала выгрузить зависимые модули

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются?

`modinfo имя_модуля` или изучить документацию модуля

8. Как установить новую версию ядра?

Через пакетный менеджер (`apt`, `yum`, `dnf`) или собрать из исходного кода

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №10 мне удалось получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Список литературы